NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	30/12/2025	Issued For Review	MR	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. Daftar Singkatan 8
LAMPIRAN (MECHANICAL DATASHEET) 10

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

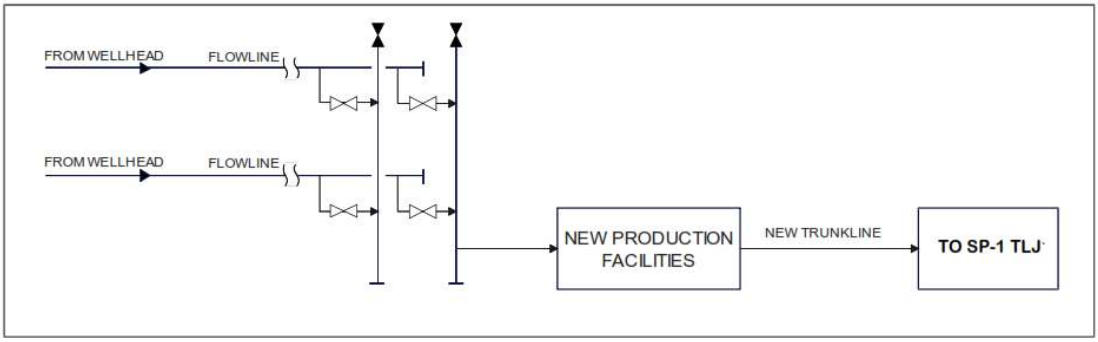
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan

pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

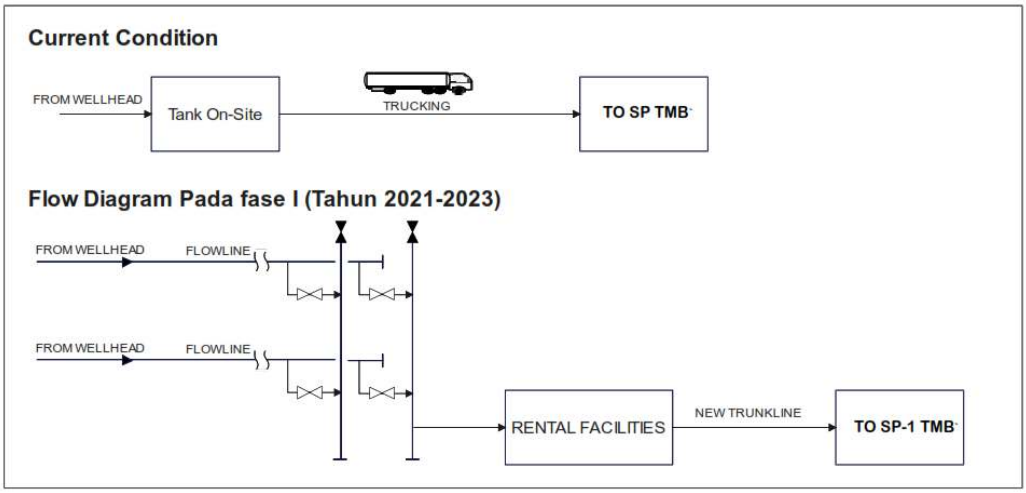
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dipersiapkan sebagai Mechanical Datasheet for Storage Tank TMB (T-005 B) sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oieh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Mechanical Datasheet ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain. material,pabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan dan persiapan untuk pengiriman Storage Tank TMB (T-005 B) untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan

	KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-SP001-ME-DBS-D101 - Mechanical Design Basis
2. TMBP-SP001-PR-PID-D105 - PID Storage Tank TMB (T-005 A/B)
3. TMBP-SP001-PR-DST-D115 – Process Datasheet - Storage Tank TMB (T-005 A/B) & Storage Tank KRG (T-006 A/B)
4. TMBP-SP001-ME-SPE-D102 - Specification for Tank (Tank API 650, FWKO, Wash Tank, etc.)

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*

NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

MECHANICAL DATASHEET FOR STORAGE TANK TMB (T-005 B)

Judul Proyek	Nomor Dokumen	Rev.	Date	Page
JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	TMBP-SP001-ME-DST-D110	A	29-Dec-25	10 of 12

Tag No.	:	T-005 B	Client	:	PT. PERTAMINA EP
Service	:	STORAGE TANK TMB	Plant Location	:	SP TANJUNG MIRING
P & ID No.	:	TMBP-SP001-PR-PID-105	No. of Unit	:	1 (ONE)
Eq. Layout No.	:	-			

REVISION

1	**DESIGN DATA**		**MATERIAL OF CONSTRUCTION**	
2	Fluid	Gross Fluid (Water+Oil)	Shell	A283 Gr. C (Note 23)
3	Code	API STD 650 Ed-13th	Roof & Bottom	A283 Gr. C (Note 23)
4	Capacity (Working/Nominal)	200/250 bbls	Reinforcing Pads	A283 Gr. C
5	Operating Pressure	0,15 psig	Nozzle Neck - Pipe	A106 Gr.B
6	Operating Temp.	90 °F	Manhole Neck	A283 Gr. C
7	Design Pressure (max.)	Full of water + 1 psig	Manhole Flange	A283 Gr. C
8	Design Pressure (min.)	Vacuum - 0.06 psig	Manhole Cover	A283 Gr. C
9	Design Temperature	150 °F	Nozzle Flanges / Blinds	A105
10	Specific Gravity	As per TMBP-SP001-PR-DST-D115	Internal Pipe	A106 Gr.B
11	Flowrate (In/Out)	805/12000 BPD	Coil Heater	N/A
12	Type of Tank	Cylindrical Tank	Nozzle Fittings	A234 Gr.WPB
13	Tank Diameter (ID)	10' - 0" (3048) ft-in (mm)	Bracket Supports	A283 Gr. C
14	Tank Height	18' - 0" (5486) ft-in (mm)	Roof Structure	A36 / SS400
15	Corrosion Allowance		Earthing Boss	SS 304
16	Shell/Roof/Bottom	0.125 in	Name Plates & Bracket	SS 316 & A283 Gr. C
17	Joint Efficiency	0,85	Ladder, Handrail, Platform, Circular Stair	A36 / SS400
18	Hydrotest Pressure	Full of Water	Anchor Bolt Chairs	A283 Gr. C
19	Wind Load:		Anchor (By Others) Bolts (Note 6)	A307 Gr. B Hot Dip Galvanized
20	Wind Design	ASCE 7-16	Nuts (Note 6)	A63 Gr. A Hot Dip Galvanized
21	Wind Speed	64,44 mph	Gaskets	(Note 3)
22	Exposure	C	Structural Bolts & Nuts	A325 (Hot Dip Galvanized)
23	Seismic Load:	API-650 - ASCE Mapped (Sa & S1)	External Bolts / Nuts	A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H (Note 4)
24			Internal Bolts / Nuts	A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H (Note 4)
25	Seismic Factor	Ss: 0.0422 g; S1: 0.0627 g; PGA: 0.017g	Stiffening Ring / Wind Girder	A283 Gr. C / A36 / SS400
26	Class	As per Soil Investigation	Vortex Breaker	A283 Gr. C
27	Importance Factor	1,5		
28	Heaters	N/A		
29	Heating Fluid	N/A		
30	Design Pressure	N/A psig	**CONSTRUCTION**	
31	Design Temperature (Inlet/Outlet)	N/A °F	Roof Type	Supported Cone Roof (1:6)
32	Coil Size & Thickness	N/A	Bottom Type	Slope Bottom (1:120)
33	Coil Surface Area	N/A ft^2	Walkway / Stairway / Pipe Clip	Required
34	Coil minimum length	N/A ft	Roof Drain System	Not Required
35	**INSPECTION, TESTING & CERTIFICATE**		Vent System	Required
36	Non Destructive Testing:		Firewater Ring and Clip Support	Required
37	Radiography	Yes, as per Code & Spec.	Foam Chamber	Required
38	Ultrasonic	Yes, as per Code & Spec.	Clips and Support	Required
39	Magnetic Partlicle	Yes, as per Code & Spec.	Earthing Boss	Required (2 ea)
40	Dye Penetrant	Yes, as per Code & Spec.	Internal Parts	
41	Hydrotest	As per Code & Spec.	- Vortex Breaker	Required
42	Post Weld Heat Treatment	As per Code & Spec. (if required)	- Internal Pipe	Required
43	Vacuum Test	As per Code & Spec.	- Foam Deflector	Required
44	Material Certification	Yes, Required Type 3.1	- Measurement Table	Required
45	Leak Test /Soap Bubble Test	Yes, as per Code & Spec.	- Draw Off Sump	Required
46	MIGAS Certified	Required	**LIQUID LEVEL**	
47	Calibration by DIMET	Required	HHLL	17,34 ft
48			HLL	15,45 ft
49			LLL	1,16 ft
50	**PROTECTIVE COATING DATA**		LLLL	0,66 ft
51	Surface Praration Painting external	Yes (Note 5)		
52	internal	Yes (Note 23)	**ESTIMATED WEIGHTS (NOTE 22)**	
53	Insulation	N/A	Empty	9316 lb 4224,94 kg
54	Fireproofing	N/A	Operating	94335 lb 42782,31 kg
55	Cathodic Protection	Yes (Note 15)	Hydrotest	94335,33 lb 42782,46 kg
56	Type / Material / Weight	VTA / VTA / VTA		
57				

Any controlled copies may be superseded. Refer to COMPANY Server for controlled version.

REVISION

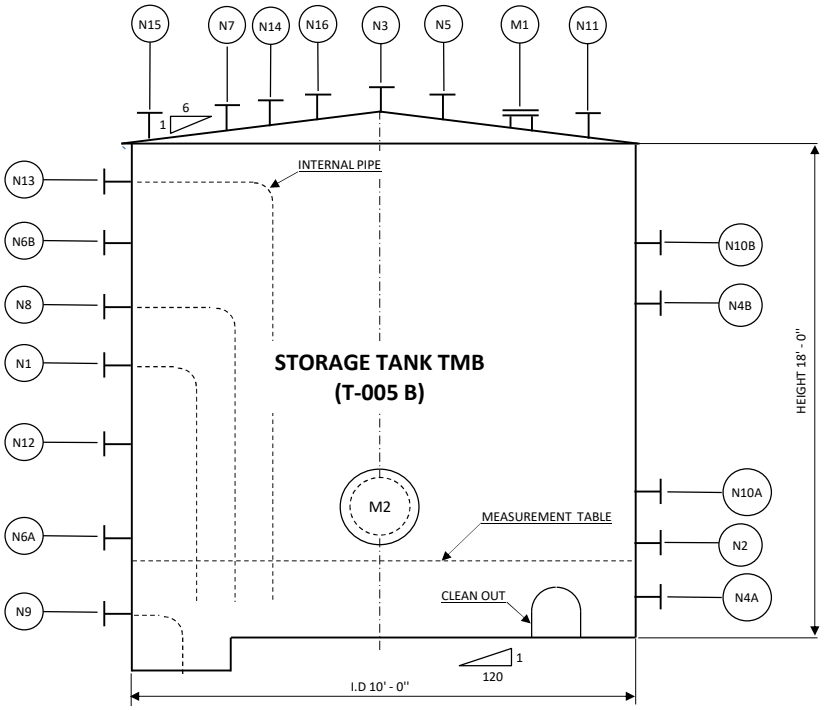
PLATE COURSE (Note 7)

Shell Plate	Height (in)	C.A (in)	Thickness (mm)	Material	Note
1st	96"	0.125"	6	A283 Gr. C	(Note 22)
2nd	96"	0.125"	6	A283 Gr. C	(Note 22)
3rd	22"	0.125"	6	A283 Gr. C	(Note 22)
Bottom Plate	-	0.125"	10	A283 Gr. C	(Note 22)
Roof Plate	-	0.125"	10	A283 Gr. C	(Note 22)

NOZZLE SCHEDULE (Note 8 & 9)

Nozzle Number	Size (in)	Number	Schedule	Flange Rating	Flange Type	Nozzle Projection (in)	Service	Remarks
SHELL NOZZLE								
N1	2"	1	sch. 80	150#	RF WN	6	Feed Inlet	c/w Internal Pipe
N2	6"	1	sch. 80	150#	RF WN	8	Liquid Outlet	Note 11
N4 A/B	2"	2	sch. 80	150#	RF WN	6	Level Indicator	Note 13
N6 A/B	2"	2	sch. 80	150#	RF WN	6	Level Indicator Transmitter	Note 13
N8	2"	1	sch. 80	150#	RF WN	6	Minimum Flow Inlet	c/w Internal Pipe
N9	4"	1	sch. 80	150#	RF WN	7	Drain Connection	c/w Internal pipe
N10 A/B	2"	2	sch. 80	150#	RF WN	6	Level Indicator Transmitter	Note 13
N12	4"	1	sch. 80	150#	RF WN	7	Future Connection	
N13	3"	1	sch. 80	150#	RF WN	7	Overflow	c/w Internal Pipe
M2	24"	1	API 650				Manway	c/w Blind Flange, Gasket, Bolts & Nuts
Clean Out	8 x 16	1	API 650				Clean Out	c/w Cover & Davit
ROOF NOZZLE								
N3	2"	1	sch. 80	150#	RF WN	6	Vent (BV)	
N5	6"	1	sch. 80	150#	RF WN	8	Gauge Hatch	Note 12
N7	16"	1	sch. 40	150#	RF WN	10	ERV	
N11	2"	1	sch. 80	150#	RF WN	6	Pressure Indicator	
N14	2"	1	sch. 80	150#	RF WN	6	Spare	
N15	2"	1	sch. 80	150#	RF WN	6	Overflow	
N16	2"	1	sch. 80	150#	RF WN	6	Spare	
M1	24"	1	API 650				Manway	c/w Blind Flange, Gasket, Bolts & Nuts

SKETCH



REVISION

NOTES

VTC=Vendor to Confirm , VTA=Vendor to Advise, TBC = To be confirmed , N/A= Not Applicable , C.A= Corrosion Allowance, EQ= Equal

1. Supplier/Vendor shall provide design, supply, fabrication, installation, inspection and testing of Test Tank shall comply with the following:
   - Doc No. TMBP-SP001-ME-SPE-D102, Specification for Tank;
   - Doc No. TMBP-SP001-PR-PID-105, P&ID Storage Tank TMB (T-005 A/B);
   - Doc No. TMBP-SP001-PR-DST-D115, Process Datasheet - Storage Tank TMB (T-005 A/B) & Storage Tank KRG (T-006 A/B);
2. All the flanges shall be in accordance with ASME B16.5 type, unless otherwise specified. Flanges larger than the scope of ASME B16.5 shall be in accordance with ASME B16.47, series A.
3. Nozzles gasket material shall be 0.175" thick, spiral wound, 316 SS Windings Flexible graphite filter SS inner & outer ASME B16.20. as per Specification for Piping Material Specification Doc. No. TMBP-SP001-PI-SPE-D107.
4. Bolts, Nuts shall be in SF Heavy hex with Fluorocarbon coated, minimum thickness 35 micron.
5. Surface preparation and painting shall be as per spec. TMBP-SP001-PI-SPE-D503, Piping Painting & Lettering Specification.
6. Refer to API 650 chap 4.7. Bolting, Separate for anchor, flanges and structural purpose.
7. Thickness indicated as reference, VENDOR shall calculate and confirm the actual thickness after purchase order.
8. Minimum nozzle projection length refer to API STD 650 13th edition and to be finalized by VENDOR.
9. Nozzle Schedule refer to API 650 13th Edition, table 5.6a and 5.7a and to be finalized by VENDOR.
10. Tank gauge and Liquid level refer to TMBP-SP001-PR-DST-D115, "Process Datasheet - Storage Tank TMB (T-005 A/B) & Storage Tank KRG (T-006 A/B)"
11. Liquid outlet nozzle is installed minimum as same as measurement table height. Outlet nozzle (N2) shall be completed with vortex breaker.
12. Gauge Hatch with quick open cover shall be inline with measuring table
13. The elevation for nozzles N4 A/B, N6 A/B, and N10 A/B shall be the same.
14. VENDOR shall provide Insulation Gasket Kit for connection stainless steel to carbon steel and shall be provided in separate datasheet.
15. The requirement for internal tank cathodic protection shall be analyzed and calculated by VENDOR
16. Specific Gravity indicated for mix oil and water (SG Oil: 0.816 and SG Water: 0.975) as per TMBP-SP001-PR-DST-D115.
17. Stairway, platfrom & ladder shall be supplied by VENDOR
18. Anchor bolt size and qty shall be designed by VENDOR
19. All weld joint on bottom tank and roof shall be tested use vacuum box method.
20. Where blind flanges are specified, they shall be supplied with bolts/nuts, gaskets and spares for construction as follow :
    - Gasket : 200% spares each blind flange nozzle
    - Bolt and Nuts : 10% bolt and 2 nuts (min 2 set each size and type) for each blinded flange nozzle
21. VENDOR shall be provide all required data to obtain MIGAS certification.
22. VENDOR shall be responsible for the full mechanical design and shall confirm all material chosen, thickness, weight, volume and loading.
22. VENDOR shall be responsible for the full mechanical design and shall confirm all material chosen, thickness, weight, volume and loading.
23 Liquid outlet nozzle completed with vortex breaker